

kelasFun Scanner

Panduan Pemakaian

Aplikasi Presensi Nirkabel via Kamera Barcode

Versi aplikasi: 1.0

Laptop: Windows 10/11 64-bit

HP: Android 8.0 ke atas dengan kamera

1. Tentang Aplikasi

kelasFun Scanner adalah fitur presensi nirkabel. Guru menyalakan server di laptop (Windows), kemudian HP Android yang terpasang di kelas memindai barcode siswa satu per satu. Data kehadiran langsung tercatat di aplikasi kelasFun yang berjalan di laptop, tanpa perlu kabel atau internet.

Cara kerja secara singkat

1. Laptop menjalankan aplikasi kelasFun dan menyalakan server presensi (port 8080).
2. Laptop menampilkan kode QR berisi alamat IP dan kunci keamanan.
3. HP memindai kode QR itu sekali untuk menghubungkan (pairing).
4. HP memindai barcode siswa; nama dan kelas muncul, data hadir tercatat di laptop.

Catatan: koneksi hanya di jaringan Wi-Fi lokal yang sama. Pastikan laptop dan HP terhubung ke Wi-Fi/SSID yang sama.

2. Kebutuhan Sistem

Laptop (Server)

- Windows 10 atau Windows 11 (64-bit)
- Aplikasi kelasfun.exe (hasil build Windows)
- Terhubung ke Wi-Fi yang sama dengan HP
- Firewall Windows mengizinkan koneksi masuk pada port 8080

HP Android (Scanner)

- Android 8.0 ke atas
- Kamera belakang berfungsi
- File aplikasi: app-release.apk
- Terhubung ke Wi-Fi yang sama dengan laptop

3. Cara Menggunakan di Laptop

3.1 Menjalankan aplikasi laptop

1. Salin folder Release hasil build Windows ke laptop.
2. Jalankan file kelasfun.exe.
3. Aplikasi kelasFun terbuka seperti biasa (berisi data siswa, absensi, pengaturan).

3.2 Menyalakan server presensi

1. Buka menu Pengaturan (Settings) pada aplikasi laptop.
2. Nyalakan toggle/menu Server. Port server: 8080.
3. Aplikasi menampilkan alamat server, contoh: `http://192.168.1.10:8080`.
4. Kode QR pairing tampil dengan alamat IP laptop tersebut.

3.3 Mengizinkan koneksi di Firewall (jika diminta)

- Windows akan menampilkan dialog Firewall saat server pertama kali dinyalakan.
- Centang opsi Jaringan privat (Private) lalu klik Izinkan Akses (Allow Access).
- Jika tidak muncul, buka Pengaturan Windows -> Firewall & proteksi jaringan dan izinkan aplikasi kelasfun pada jaringan privat.

4. Cara Memasang di HP Android

4.1 Mengirim file APK ke HP

1. Salin file app-release.apk ke HP (via kabel USB, Bluetooth, atau Google Drive).
2. Buka file APK di HP menggunakan pengelola file.

4.2 Mengizinkan instalasi dari sumber tidak dikenal

1. Saat diminta, aktifkan 'Izinkan dari sumber ini' (Allow from this source).
2. Klik Instal dan tunggu hingga selesai.
3. Buka aplikasi kelasFun Scanner dari menu aplikasi HP.

Catatan: izin kamera akan diminta saat pertama kali memindai. Pilih 'Izinkan' atau 'Izinkan saat menggunakan aplikasi'.

5. Menghubungkan HP dengan Laptop (Pairing)

1. Pastikan server presensi di laptop sudah menyala (lihat bagian 3.2).
2. Pastikan HP terhubung ke Wi-Fi yang sama dengan laptop.
3. Buka aplikasi kelasFun Scanner di HP.
4. Halaman awal menampilkan status 'Belum terhubung'.
5. Ketuk tombol 'Pindai QR Laptop'.
6. Arahkan kamera HP ke kode QR yang tampil di laptop.
7. Jika berhasil, status berubah menjadi 'Terhubung: alamat:port'.

Jika muncul 'QR tidak valid': pastikan kode QR yang dipindai adalah QR pairing dari aplikasi kelasFun, bukan QR lainnya.

6. Memindai Barcode Siswa

1. Pada halaman utama HP, ketuk tombol 'Buka Scanner'.
2. Arahkan kamera ke barcode/QR siswa pada kartunya.
3. Saat terbaca, HP bergetar, berbunyi, dan menampilkan 'nama siswa - Hadir'.
4. Data kehadiran langsung tersimpan di database laptop dan muncul di daftar hadir.
5. Untuk siswa berikutnya, arahkan kamera ke barcode berikutnya.

Jika tampil pesan 'Siswa tidak ditemukan': pastikan NIS siswa sudah terdaftar di aplikasi laptop (menu Siswa).

7. Pemecahan Masalah

HP tidak bisa menghubungkan / status tetap 'Belum terhubung'

- Pastikan laptop dan HP di Wi-Fi yang SAMA.
- Pastikan server di laptop sudah dinyalakan (bagian 3.2).
- Pastikan firewall mengizinkan kelasfun (bagian 3.3).
- Periksa alamat IP di QR sesuai IP laptop saat ini (IP bisa berubah).

Kamera tidak menyala saat memindai

- Periksa izin kamera untuk aplikasi: Pengaturan HP -> Aplikasi -> kelasFun Scanner -> Izin.
- Pastikan tidak ada aplikasi lain yang memakai kamera.

Barcode tidak terbaca

- Dekatkan HP ke barcode dan jaga kamera tetap fokus.
- Pastikan barcode tercetak jelas dan tidak buram.
- Cahaya ruangan cukup.

Data hadir tidak muncul di laptop

- Pastikan HP masih terhubung ke Wi-Fi yang sama.
- Tutup dan buka kembali daftar hadir di laptop.
- Coba pindai ulang siswa tersebut (data tidak akan ganda karena sudah otomatis dicegah).

8. Lokasi File Hasil Build

Aplikasi Android (APK)

Folder: build/app/outputs/flutter-apk/ - file: app-release.apk

Aplikasi Windows (EXE)

Folder: build/windows/x64/runner/Release/ - file: kelasfun.exe (sertakan seluruh folder Release saat memindahkan).